

第八届“青联杯”国家统计局机关建模大赛参赛论文

**基于移动应用程序数据的
新冠肺炎疫情对居民生活影响分析**

参赛单位：设管司

参赛队员：洪正、曾飞、侯立本

目录

摘要	2
一、研究背景	3
(一) 文献综述	3
(二) 研究路线	6
二、ARIMA 模型概述	7
三、模型的建立	10
(一) 数据准备	10
(二) 建模软件	11
(三) 模型构建与数据预测	11
四、预测排名与实际排名对比分析	12
(一) 应用程序预测结果展示	12
(二) 类内对比	14
(三) 类间对比	16
五、结论与建议	18
(一) 疫情对居民生活影响在移动应用程序上的体现	18
(二) 政策建议	18
(三) 存在的改进空间	19
参考文献	20

表格和插图清单

图 1 研究路线图	7
图 2 钉钉的预测排名和实际排名对比图	12
图 3 铁路 12306 的预测排名和实际排名对比图	12
图 4 王者营地的预测排名和实际排名的对比图	13
表 1 商务类预测排名与实际排名之差	13
表 2 工具类预测排名与实际排名之差	14
表 3 旅游类预测排名与实际排名之差	14
表 4 社交类预测排名与实际排名之差	14
表 5 效率类预测排名与实际排名之差	15
表 6 摄影与录像类预测排名与实际排名之差	15
表 7 医疗类预测排名与实际排名之差	16
表 8 各类移动应用程序的平均每月实际排名与预测排名之差	16
表 9 实际排名与预测排名差异最大的移动应用程序	17

摘要

近年来,亚洲金融危机、“9.11”事件、SARS 疫情、严重自然灾害等重大社会突发事件频发,对全球居民生活造成了重大影响。特别是 2019 年底新冠肺炎疫情爆发,全球经济、社会、政治、民生遭受到史无前例的深远威胁。但危机中育新机、变局中存新局。在疫情束缚“脚下经济”的普遍情形下,以移动应用程序(APP)托起的“掌上经济”迎来了蓬勃发展的势头。本文尝试借助 ARIMA 模型,利用 2017 年 1 月至 2020 年 7 月苹果 App Store 移动应用程序排序数据,通过分析新冠肺炎疫情对移动应用程序使用情况的影响,探讨其对国内居民生活的影响程度,特别是对以移动应用程序为代表的数字经济新业态发展的积极推动作用,提出积极利用移动应用程序数据改进民生领域统计工作的政策建议。

一、研究背景

新冠肺炎疫情是 21 世纪以来全球范围内传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，给全球人民的生活都带来了巨大影响。在应对疫情的过程中，社会、政府、科研机构都对相关统计数据提出了很高需求，这些需求不仅体现在公共卫生领域，也体现在经济社会领域，如何在应对疫情的同时尽可能保证经济发展、保障人民安居乐业，如何在控制住疫情后尽快恢复社会经济活动，都是各方非常关心的问题。

然而，传统的统计调查方式大多要求实地开展调查，同时时效性、颗粒度等也不足以满足各方快速研判、分析、应对疫情的需要，这充分表明，为了更好的利用统计数据测度重大社会突发事件对经济社会的影响，必须革新传统的统计数据生产方式，大力开发新兴数据源，编纂更多微观层面的、时效性强的统计数据。

国家统计局 2018 年时间利用调查结果显示，居民使用互联网的平均时间为 2 小时 42 分钟，其中通过手机或 PAD 上网的平均时间为 1 小时 53 分钟。随着疫情持续深化，居民生活对智能手机、智能应用（APP）的粘性还将不断增强。因此，研究利用移动应用程序（APP）使用情况数据开展相关分析，能以较低的成本、较高的可操作性和合理性反映疫情对居民生活的影响。

（一）文献综述

1、关于重大社会突发事件的测度研究

随着经济社会的发展和科技的不断进步，人们对重大社会突发事件的关注度日益提升，对重大社会突发事件的各类研究也日益深化。《现代汉语词典》将“突发”定义为“意外地突然发生”，“事件”则定义为“历史上或社会上发生的不平常的大事情”。从广义的概念上看，突发事件并没有特指造成负面影响的事件。但在实际使用中，人们一般更偏向于将常规事件定义偏正面，将突发事件定义偏负面，更加关注如何应对突发事件造成的负面影响。在《中华人民共和国突发事件应对法》，将突发事件定义为“突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安

全事件”，并按照社会危害程度、影响范围等因素，将其分为特别重大、重大、较大和一般四级。

目前学术界针对重大社会突发事件的研究也多是着眼于事件造成的负面经济影响和应急管理。在概念使用上，除“突发事件”外，也常使用“突发公共安全事件”、“危机”、“事故”等术语。李宏（2016）提出，通常认为重大社会突发事件的形成与爆发，会给微观主体的常规经济活动，以及特定区域乃至整个国家的宏观经济运行，造成各种短期冲击和潜在的长期影响，从而致使其偏离正常的运行轨道。王元龙、苏志欣（2003）研究了2003年非典型肺炎疫情对中国经济的影响。李春华、张德琼、方益杭等（2012）等利用投入产出模型评估了2008年雨雪冰冻灾害对湖南省的经济影响。杨海兵、王建书、刘强等（2018）通过分析27年间苏州地区的介水传染病数据探讨了传染病传播的经济影响因素。但针对重大社会突发事件对居民生活，特别是社会发展方面影响的研究不多。分析评估重大社会突发事件对社会发展和居民生活的影响，对于全面认识重大社会突发事件，科学开展重大社会突发事件生命周期内各类监测、预警、管理、决策、评估与重建具有十分重要的意义。

2、关于疫情与数字经济、移动互联网与移动应用程序（APP）的相关研究

新冠疫情发生以来，李韵、丁林峰（2020）提出，以数字经济为核心的虚拟经济形式在当下中国经济发展过程中具有主导性作用，其根本特征就是人与人之间可以超越时空发生非接触性的经济关系，据此评估当下“人传人”的新冠疫情所带来的经济损失，发现人与人接触性较强的实体经济与实体国际贸易遭受的损失较大，而人与人接触性较弱的数字经济却获得一定发展，并在防控新冠疫情蔓延、保障社会供给等方面发挥了重要作用，进而提出应对新冠疫情长期发展战略和短期应对措施都将是着力发展数字经济，尤其是发展人工智能产品。张军、姜惠宸（2020）认为，新冠肺炎疫情为数字经济发展提供了新契机，基于对在中国和美国股票市场上市的电子商务、远程办公、互联网智慧医疗三类数字经济行业典型企业财务数据的分析，定量评估疫情对数字经济发展的影响，并就如何进一步发挥数字经济对经济增长的“加速器”作用提出对策建议。

随着智能手机的日益普及，移动互联网越来越成为数字经济发展的重要领域之一。在疫情束缚“脚下经济”的普遍情形下，以移动互联网托起的“掌上经济”

迎来了蓬勃发展的势头。近年来,越来越多学者开始探索利用微博等移动互联网相关数据进行公共事件、自然灾害等影响测度。李纲、陈思菁、毛进、谷岩松(2019),对受灾地区用户和非受灾地区用户在灾难不同时期的微博热点话题进行分析,揭示和比较两类用户在宏观层面和微观层面的话题演化规律。齐佳音、方滨兴(2020),以新型冠状病毒肺炎疫情中网络舆情应对与引导为例,运用管理学思想、技术管理理论和心理学相关知识,分析提炼出未来舆情引导与治理的思路、模式、手段、政府信息供给决策、效果评价等五方面创新。

总体来看,现有研究主要是利用微博等文本、主观评价数据,研究目的侧重于舆情与危机应对,比较缺乏更有效的移动互联网客观性数据,对突发事件的影响程度进行。尤其是在作为移动互联网内容载体的移动应用程序(APP),对居民生活的渗透影响空前显著的背景下,利用移动应用程序(APP)数据开展的相关研究可借鉴的文献较少。陈政宇(2020)分析了移动互联网的特征以及“移动互联网+教育”学习方式的优点,阐述对金融行业、教育教学、交通出行、日常家居等行业的影响。

3、关于时间序列的相关研究

时间序列是指数据依照时间先后顺序排成的一组序列,在现实生活中,大量数据带有时间特征,这样的数据序列随处可见,遍及气象、经济、通信、卫生等多个领域。对时间序列数据进行研究分析,从中获取所蕴含的关于生成时间序列的系统演化规律,以完成对系统的观测及其未来行为的预测,具有重要实践意义。

一般而言,时间序列的观测值是等间隔时间进行收集的,时间序列分析方法是将时间序列的数据波动分解为四个部分:趋势波动、循环波动、季节波动和随机波动,通过对这四项变动进行分析建立模型。时间序列分析的建模理论最早可以追溯到20世纪二三十年代,英国学者 Yule G.U.和数学家 Walker G.T.分别提出个自回归(Auto Regressive,简称AR)和(Moving Average,简称MA)模型,在此基础上之上,G.E.P. Box 和 G.M. Jenkins 于1970年联合提出了求和自回归滑动平均模型(Auto Regressive Integrated Moving Average,简称ARIMA)模型,并系统介绍了ARIMA模型的建模、检验原理和预测方法。ARIMA模型主要运用于线性时间序列预测,发展至今已相当成熟,其应用领域也从传统的经济、商业领域扩展到医学、气象、水安全、人文等领域。

实践方面，Kumar S.和 Vanajakshi L.等（2015）对城市道路交通流进行研究，通过季节差分消除原始时间序列的季节性变动后建立 ARIMA 模型，预测了短期交通流数据；宗群、赵占山（2008）等研究了电梯交通流数据，首先在数据中使用异常值检测方法对时间序列的异常值进行修正，在对异常值修正后的时间序列建立季节性 ARIMA 模型，实现了对电梯交通流的实时预测；王爽、汪海飞（2020）等依据 Box-Jenkins 方法建立 ARIMA 模型，预测海南省的 GDP 发展趋势，体现了良好的短期预测精度；侯甜甜、杨丛等（2020）基于 ARIMA 模型和马氏链模型预测财政收入，分析表明 ARIMA 模型较易建立，且适用于长期预测，缺点是要时间序列数据必须平稳；刘杰、武钦发等（2020）基于 ARIMA 乘积季节模型预测布鲁氏菌发病情况，显示模型预测精度较高，具有作为传染病早期预警的潜力，可为防控工作提供科学依据，但是干预措施或外部因素重大变化会给模型建立和预测精度提高带来一定困难。

模型改进方面，针对时间序列中的非季节性因素，Dokumentov A.和 Hyndman R.J.STR.等（2015）提出了一些改进模型，包括 X11-ARIMA、X12-ARIMA 等季节调整模型，但是由于各个国家和地区的节假日存在差异，这类模型在使用中受到一定的限制；余泽鹏、李裕奇（2008）等通过建立时间序列的状态空间模型即状态转移方程和观测方程，用最优估计方法直接估计未来该时间序列的变化趋势，然而目前常用的维纳滤波和卡尔曼滤波要求时间序列的趋势变化必须比较平缓，局限性较大；钟颖、汪秉文等（2002）以及郭彬生、刘伟铭等（2003），研究了基于神经网络的时间序列预测方法，该方法在预测精度上有优势，但是从时间开销看，算法步骤相比传统算法更为复杂，所以时间复杂度较高，综合而言应用于实践场景也有一定限制。

（二）研究路线

根据文献研究情况，确定如下研究路线。

一是主题分析。针对本次大赛“重大突发事件对经济社会影响的统计测度”，切分为“重大突发事件”“经济社会”“影响”“统计测度”等关键词，并开展相关文献研究。

二是细化选题。根据党中央、国务院关于“危机中育新机、变局中开新局”

的指示精神，按照“围绕统计中心工作开展建模”的宗旨以及切分后的关键词，考虑到当前新冠肺炎疫情在全球的蔓延形势，以及统计工作在民生领域统计较为薄弱的现状，拟从积极正面角度考察疫情对居民生活的潜在正面影响。根据生活经验，疫情对“脚下经济”的负面影响和“掌上经济”的正面影响同时存在。因此，拟针对疫情对“掌上经济”的正面影响进行分析。

三是模型构建。“掌上经济”依托于智能手机和移动应用程序（APP），考虑到数据颗粒度和可获得性，计划利用应用程序市场中 APP 相关下载量、排名等数据的时间序列进行分析，进而选定借助 ARIMA 模型进行建模。

四是数据分析。根据与居民生活最为相关的商务、工具、旅游、社交、效率、摄影与录像、医疗等七大类典型应用 APP 程序数据进行类内与类间分析。

五是结论建议。根据数据分析结果，提出结论、建议、不足与改进空间。

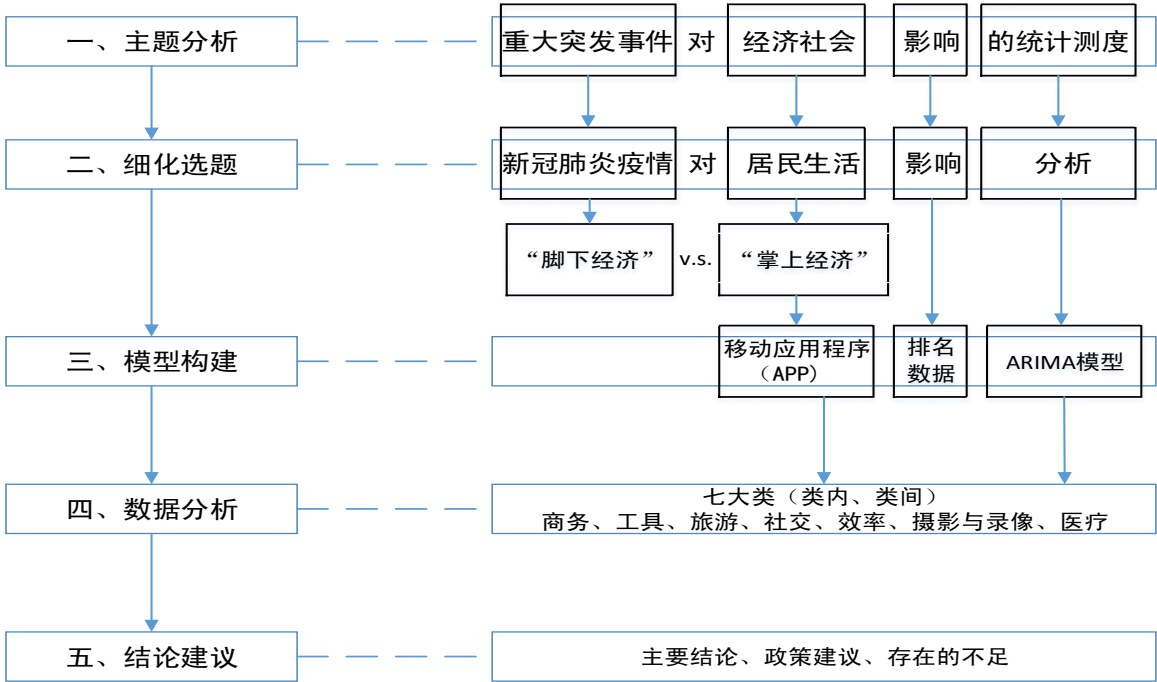


图 1 研究路线图

二、ARIMA 模型概述

ARIMA 模型是一类常用的随机时间序列模型，该方法不考虑以经济理论为依据的解释变量的作用，而是依据变量本身的变化规律，利用外推机制描述时间序列的变化，能达到最小方差意义下的最优预测，是一种精度较高的时间序列短期

预测方法。

1.AR 模型

自回归模型 AR (p) 是基于多元回归分析的, 它将影响预测对象的因素定位对象本身, 所以称为自回归。对时间序列 $\{y_t\}$, 自回归模型 AR (p) 表明 y_t 可以表示为它的前 p 个过去值和误差项的线性函数, 即:

$$y_t = \varphi_1 y_{t-1} + \varphi_2 y_{t-2} + \cdots + \varphi_p y_{t-p} + \varepsilon_t \quad (2-1)$$

式中, p 是自回归阶数; $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_p$ 为自回归系数; ε_t 为白噪声序列, 并且和时间序列 $\{y_t\}$ 的滞后值 $y_{t-1}, \dots, y_{t-p}$ 不相关。

为了简化模型的表达式, 这里引入后移算子 B , 它的定义为 $By_t = y_{t-1}$, 则后移算子具有以下性质:

$$B^m y_t = y_{t-m} \quad (2-2)$$

$$B^m B^n y_t = y_{t-m-n} \quad (2-3)$$

则 AR (P) 模型可以简洁表示为:

$$\varphi(B)y_t = \varepsilon_t \quad (2-4)$$

式中, $\varphi(B) = 1 - \varphi_1 B - \cdots - \varphi_p B^p$ 。

2.MA 模型

移动平均模型 MA (q) 是基于一次指数平滑模型的, 它是利用预测误差的过去值对模型进行修正来达到预测时间序列未来值的目的。对时间序列, 移动平均模型 MA (q) 可以表示为误差的滞后项的线性函数, 即:

$$y_t = \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta_2 \varepsilon_{t-2} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q} \quad (2-5)$$

式中, q 为移动平均阶数; $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q$ 为移动平均系数。同样引入后移算子 B , 则 MA (q) 模型可以简洁表示为:

$$y_t = \theta(B)\varepsilon_t \quad (2-6)$$

式中, $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots - \theta_q B^q$ 。

3.ARMA 模型

自回归移动平均模型 ARMA (p,q) 是 AR (p) 和 MA (q) 模型的结合, 可以表示为:

$$y_t = \varphi_1 y_{t-1} + \cdots + \varphi_p y_{t-p} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q} \quad (2-7)$$

显然，式（2-1）和（2-5）都是式（2-7）的特殊情况，对于 ARMA（p,q），当 $q=0$ 时，即为自回归模型 AR（p），当 $p=0$ 时，即为移动平均模型 MA（q）。引入后移算子，模型可以表示为：

$$\varphi(B)y_t = \theta(B)\varepsilon_t \quad (2-8)$$

式中， $\varphi(B) = 1 - \varphi_1 B - \dots - \varphi_p B^p$ ， $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q$ 。

4. ARIMA 模型

以上的三个模型 AR（p）、MA（q）和 ARMA（p,q）在应用中都是有限制条件的，即要求时间序列是平稳或近似平稳的，可是在实际问题中，许多时间序列并不近似为平稳序列，这种情况下则不能直接用 ARMA（p,q）模型来描述。

针对非平稳时间序列，从 ARMA（p,q）模型衍生出了 ARIMA（p,d,q）模型，它的基本建模思想是：经过 d 阶逐期差分后，时间序列可以达到平稳，那么就可以对差分后的平稳序列建立 ARMA（p,q）模型。

设 $\{y_t\}$ 是非平稳时间序列，经过 d 阶差分后得到平稳序列 $\{\nabla^d y_t\}$ ， $\{\nabla^d y_t\}$ 也可以表示为，则 ARIMA（p,d,q）模型的表达式为：

$$\varphi(B)(1-B)^d y_t = \theta(B)\varepsilon_t \quad (2-9)$$

式中， $\varphi(B) = 1 - \varphi_1 B - \dots - \varphi_p B^p$ ， $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q$ 。

5. 季节性 ARIMA 模型

在实际问题中，许多时间序列不仅表现为不平稳，还存在季节性变动，这时 ARIMA 模型需要将季节性变动纳入建模过程中。假设时间序列 $\{y_t\}$ 存在周期为 S 的季节性波动，那么需要首先采用季节差分来使时间序列平稳，再建立 ARIMA(P, D, Q) ^{S} 模型，模型的表达式为：

$$\Phi(B^S)(1-B^S)y_t = \Theta(B^S)\mu_t \quad (2-10)$$

式中， $\Phi(B^S) = 1 - \Phi_1 B^S - \dots - \Phi_P B^{PS}$ ， $\Theta(B^S) = 1 - \Theta_1 B^S - \dots - \Theta_Q B^Q$ ， P 表示季节性自回归阶数， Q 表示季节性移动平均阶数。

在上述模型中，误差分量 μ_t 可能在周期 S 内并非不相关的，因此需要引进另一个模型来描述：

$$\varphi(B)(1-B)^d \mu_t = \theta(B)\varepsilon_t \quad (2-11)$$

式中， ε_t 是白噪声过程， $\varphi(B) = 1 - \varphi_1 B - \dots - \varphi_p B^p$ ， $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \dots -$

$\theta_q B^q$ 。

将式 (2-11) 代入到 (2-10), 可以得到一般的 ARIMA(p, d, q)(P, D, Q) S 模型:

$$\varphi(B)\Phi(B^S)(1-B)^d(1-B^S)^D y_t = \theta(B)\Theta(B^S)\varepsilon_t \quad (2-12)$$

观察式 (2-12) 可以发现, $(1-B)^d(1-B^S)^D y_t$ 是对 $\{y_t\}$ 时间序列进行 d 阶一期滞后差分 and D 阶 S 期滞后差分, 那么季节性 ARIMA 模型也就可以理解为是对一期滞后差分和季节差分后的平稳时间序列进行建模。

6. 建立 ARIMA 模型的一般过程

建立 ARIMA 模型, 通常是利用序列的自相关函数和偏自相关函数对序列适合的模型类型进行识别, 以确定适宜的阶数 d 、 D 、 p 、 q 、 P 、 Q 。MA (q) 序列的特征是, 其自相关函数表现为 q 阶截尾性; 其偏自相关函数随着滞后期的增加, 呈现指数或者正弦波衰减, 趋向于 0, 即表现为拖尾性。AR (p) 序列的特征是, 其偏自相关函数表现为 p 阶截尾性; 其自相关函数则随着滞后期的增加, 呈现指数或者正弦波衰减, 趋向于 0, 即表现为拖尾性。而 ARMA (p, q) 序列的自相关和偏自相关函数均表现为拖尾性, 故不能用自相关或偏自相关函数来定阶, 目前较为常用的方法是 AIC 或 SC 信息准则法, 即选取使 AIC 值或 SC 值达到最小的那一组阶数为理想阶数。

建立 ARIMA 模型的一般步骤是:

- 1) 平稳化。进行平稳性判别, 对于非平稳时间序列采用差分方法进行处理。
- 2) 结构识别。基于模型选择的原则, 确定适当的 p 、 d 、 q 参数。
- 3) 参数估计。采用极大似然估计或最小二乘法估计模型参数。
- 4) 残差序列检验。检验模型的拟合残差序列是否为白噪声。
- 5) 预测结果与分析。

三、模型的建立

(一) 数据准备

本文使用的数据为移动应用程序在 iPhone App Store 中的排名数据。该排名为公开数据, 被普遍认为是衡量移动应用程序在 iPhone 中使用情况的权威指标

之一。App Store 的具体排名规则并未公开，通常认为与 App 近期下载数、App 近期使用频率等有密切关系。本文选取了 App Store 中商务、工具、旅游、社交、效率、摄影与录像、医疗等 7 个分类下当前排名位居前列、上架时间不晚于 2017 年 1 月 1 日、历史数据较为稳健的 25 个移动应用程序，基于它们 2017 年 1 月至 2020 年 7 月的每日排名数据测算新冠肺炎疫情对于移动应用程序使用情况的影响。

（二）建模软件

本文使用 R 语言完成统计建模。R 是一种为统计计算和绘图而设计的语言和环境，是一套开源的数据分析解决方案，由一个庞大且活跃的全球性研究型社区维护。其主要特点有：

- 完全免费的开源软件。
- 全面的统计研究平台，提供各式各样的数据分析技术，用以完成几乎任何类型的数据分析工作。
- 囊括大量最新的、前沿的统计计算程序，更新速度以周来计算。
- 拥有顶尖水准的制图功能，最全面且最强大的数据可视化支持。
- 可进行交互式数据分析的平台，任意分析步骤的结果均可被轻松保存、操作和用作进一步分析的输入。
- 可从文本文件、数据库管理系统、统计软件、数据仓库、网页、社交媒体网站和在线数据服务中获取数据。
- 易于扩展、容易理解、专为统计场景设计的编程语言。

（三）模型构建与数据预测

首先根据日排名计算各应用程序的月平均排名，之后根据 25 个移动应用程序 2017 年 1 月至 2019 年 12 月的排名时间序列，分别构建季节性 ARIMA 模型，预测 2020 年 1 月-7 月的月平均排名¹，以与各移动应用程序 2020 年 1 月-7 月的实际月平均排名进行对比。在构建模型时，对于缺失数据直接作删除处理。为优化模型预测效果，个别移动应用程序未完整使用 2017 年 1 月至 2019 年 12 月的

¹ 模型允许排名预测值不大于 1。

时间序列。

四、预测排名与实际排名对比分析

（一）应用程序预测结果展示

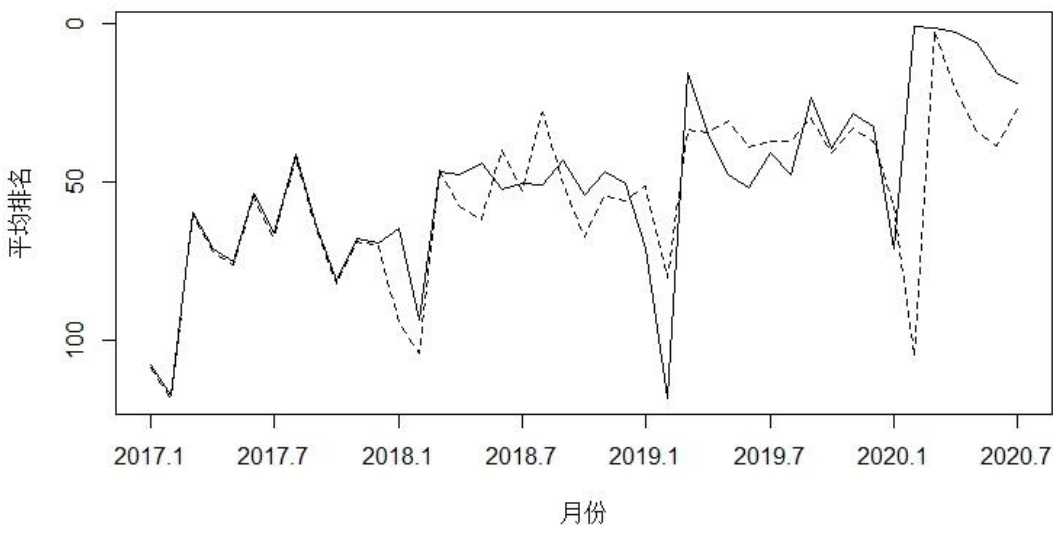


图 2 移动应用程序钉钉的预测排名和实际排名²对比图

从图 2 可以看到，2020 年 1 月后，实际排名高于预测排名，且差距随着时间推移在减小。

² 预测排名为虚线，实际排名为实线，下同。

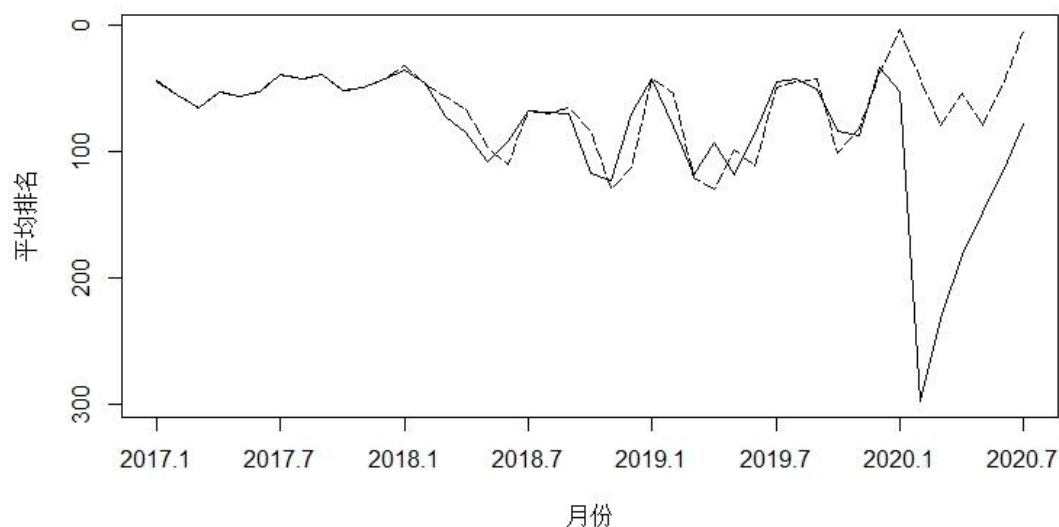


图 3 铁路 12306 的预测排名和实际排名对比图

从图 3 中可以看到，2020 年 1 月后，实际排名相比预测排名有一个巨大的波谷，之后波谷被较快填平，体现出差距随着时间推移减小的趋势。

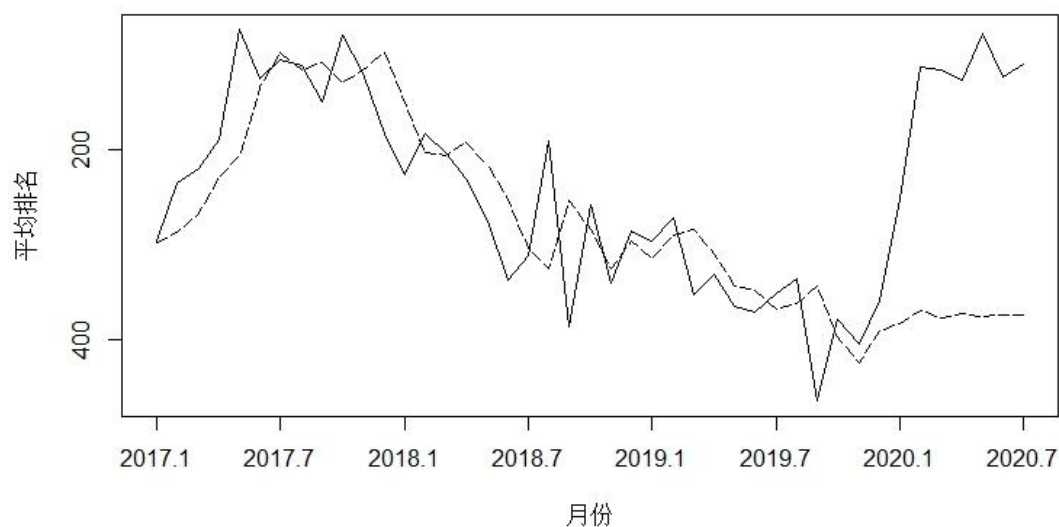


图 4 王者营地的预测排名和实际排名的对比图

从图 4 中可以看到，2020 年 1 月后，移动应用程序原有的排名逐渐下滑的趋势被完全逆转，实际排名相比预测排名大大提高。

（二）类内对比

首先基于商务、工具、旅游、社交、效率、摄影与录像、医疗等 7 个分类，分别对比移动应用程序预测排名与实际排名之间的差异情况。

表 1 商务类预测排名与实际排名之差³

商务	2020 年 1 月	2020 年 2 月	2020 年 3 月	2020 年 4 月	2020 年 5 月	2020 年 6 月	2020 年 7 月
钉钉	-13	104	1	19	28	23	8
企业微信	-15	48	44	38	43	36	21
boss 直聘	-39	-120	-49	-14	-22	-53	-46
天眼查	-122	62	61	87	81	85	93
智联招聘	-106	-125	74	76	69	30	20

总体来看，商务类移动应用程序中有 4 个，其 1、2 月份之后的实际排名高于预测排名，这体现出受疫情影响，更多的商务活动转到线上，促使相关移动应用程序的下载频率、使用频率上升。唯一的例外是 boss 直聘，实际排名低于预测排名，这可能和疫情影响下市场主体活跃度下降有关。另外可以看到，随着时间推移，预测排名与实际排名之间的差值总体呈减小趋势，这反映了商务活动逐渐从疫情影响中恢复的趋势。

表 2 工具类预测排名与实际排名之差

工具	2020 年 1 月	2020 年 2 月	2020 年 3 月	2020 年 4 月	2020 年 5 月	2020 年 6 月	2020 年 7 月
中国移动	-11	-30	2	3	9	17	35
qq 邮箱	-31	-12	-24	-14	-10	-11	2
王者营地	131	257	260	246	297	249	265
qq 浏览器	-7	28	17	15	14	2	1
百度	-9	-13	-2	-2	-1	1	5

总体来看，工具类移动应用程序中有 4 个的预测排名与实际排名差异不大。唯一的例外是王者营地，作为一款主要为游戏场景服务的工具应用程序，在疫情期间其实际排名大大高于预测排名。

表 3 旅游类预测排名与实际排名之差

旅游	2020 年 1 月	2020 年 2 月	2020 年 3 月	2020 年 4 月	2020 年 5 月	2020 年 6 月	2020 年 7 月
携程旅行	-23	-253	-143	-92	-58	-51	-33
铁路 12306	-48	-256	-154	-128	-69	-69	-72
嘀嗒出行	-1	-281	-171	-62	-38	-31	-37
飞猪旅行	-43	-247	-155	-95	-78	-56	-19
哈啰出行	47	-164	-136	-119	-109	-96	-81

³ 正值表示实际排名高于预测排名，下同。

总体来看,所有旅游类移动应用程序在疫情都表现出实际排名大大低于预测排名,考虑到旅游业是受疫情冲击最明显的行业之一,这一结果也在情理之中。不过也能看到,随着时间推移,预测排名与实际排名之间的差值总体呈减小趋势,反映出旅游业也在逐步恢复之中。

表 4 社交类预测排名与实际排名之差

社交	2020 年 1 月	2020 年 2 月	2020 年 3 月	2020 年 4 月	2020 年 5 月	2020 年 6 月	2020 年 7 月
知乎	-22	-12	11	10	2	-9	18
百度贴吧	11	-1	16	10	1	-5	9
花椒直播	10	36	45	25	43	31	50
腾讯 now 直播	-64	56	33	-12	-29	-18	-61
微信	-5	-22	0	1	4	7	9

总体来看,社交类移动应用程序疫情期间的实际排名与预测排名差异不大。两个直播类移动应用程序(花椒直播、腾讯 now 直播)在疫情最严重的 2、3 月份,实际排名相比预测排名提高的幅度明显一些,反映了受疫情影响,无需外出的直播活动频率增多的现象。

表 5 效率类预测排名与实际排名之差

效率	2020 年 1 月	2020 年 2 月	2020 年 3 月	2020 年 4 月	2020 年 5 月	2020 年 6 月	2020 年 7 月
百度网盘	-5	9	1	1	-11	-7	1
WPS Office	7	110	28	28	23	13	15
扫描全能王	-65	101	57	56	60	51	44
倒数日	-12	-72	-7	119	155	257	328
网易邮箱	-55	-23	22	41	39	21	38

总体来看,效率类移动应用程序中有 4 个在疫情期间的实际排名高于预测排名,百度网盘的实际排名与预测排名差异不大。这类移动应用程序的使用场景和商务类有些类似,疫情期间随着居家办公、线上办公的增多,相应移动应用程序的使用频率、下载频率也随之增长。需要说明的是,倒数日实际上是在疫情影响已经较小的 4 月份,才出现实际排名明显高于预测排名的情况,这种排名波动很可能并不是受到疫情因素的影响。

表 6 摄影与录像类预测排名与实际排名之差

摄影与录像	2020 年 1 月	2020 年 2 月	2020 年 3 月	2020 年 4 月	2020 年 5 月	2020 年 6 月	2020 年 7 月
抖音	2	-2	2	2	3	3	3
快手	5	1	1	0	2	0	-1
picsart 美易 照片编辑	77	88	69	49	38	25	42
最美证件照	-56	-142	-229	-134	-141	-112	-92
水印相机	-76	1	-101	-34	-6	2	5

摄影与录像类移动应用程序的预测排名与实际排名差异表现较为多样, 抖音和快手的差异很小, 这可能和这两个移动应用程序始终排名很高有关; picsart 美易照片编辑的实际排名高于预测排名, 最美证件照和水印相机的实际排名低于预测排名, 这可能是由于他们主要适用于不同的场景, 但是可以明显看到无论预测排名低于或高于实际排名, 随着时间推移差异都在减小, 反映了疫情影响在逐渐减弱。

表 7 医疗类预测排名与实际排名之差

医疗	2020 年 1 月	2020 年 2 月	2020 年 3 月	2020 年 4 月	2020 年 5 月	2020 年 6 月	2020 年 7 月
小豆苗	-69	-95	320	306	265	188	200
微医	-74	6	-213	35	126	224	239
平安好医生	190	139	-37	73	106	255	109
好大夫在线	-66	-126	-93	-40	47	24	62
叮当快药	87	681	257	-131	-188	-134	-297

总体来看, 作为与疫情关系最为密切的类别之一, 医疗类移动应用程序的实际排名高于预测排名, 但是不同移动应用程序在不同时期的表现不尽相同。微医和平安好医生在 3 月时, 实际排名低于预测排名, 之后反而实际排名渐渐高过预测排名, 好大夫在线从 2 月开始, 实际排名逐渐从低于预测排名发展至高于预测排名, 叮当快药则是在 2、3 月实际排名大大高于预测排名, 之后反而预测排名高于实际排名。

(三) 类间对比

表 8 各类移动应用程序的平均每月实际排名与预测排名之差

类别	2020 年 1 月	2020 年 2 月	2020 年 3 月	2020 年 4 月	2020 年 5 月	2020 年 6 月	2020 年 7 月
商务	-59	-6	26	41	40	24	19
工具	15	46	50	49	62	52	61
旅游	-14	-240	-152	-99	-70	-61	-49
社交	-14	11	21	7	4	1	5
效率	-26	25	20	49	53	67	85
摄影与录像	-10	-11	-52	-23	-21	-16	-9
医疗	14	121	47	49	71	111	62

从表 8 来看, 医疗、工具、效率大类下的移动应用程序的实际排名较明显高于预测排名, 旅游大类下的移动应用程序的实际排名则较明显低于实际排名。但

是也要看到，由于样本量较小，王者营地、倒数日等“异常值”对于平均值的影响十分显著，而摄影与录像等类别下，也存在不同移动应用程序差异情况相反的现象，对于平均值会有直接影响。

我们筛选出实际排名与预测排名差异最大的移动应用程序，详见下表：

表 9 实际排名与预测排名差异最大的移动应用程序

移动应用程序	月均 (实际排名-预测排名)	类别
王者营地	243	工具
小豆苗	159	医疗
平安好医生	119	医疗
倒数日	110	效率
Picsart 美易照片编辑	56	摄影与录像
携程旅行	-93	旅游
哈啰出行	-94	旅游
飞猪旅行	-99	旅游
铁路 12306	-114	旅游
最美证件照	-130	摄影与录像

可以看到，游戏相关工具、医疗类移动应用程序的使用情况受疫情正面影响较大，旅游类移动应用程序的使用情况受疫情负面影响较大，摄影与录像类移动应用程序的使用情况可能因其应用场景不同而有较大差异，倒数日移动应用程序虽然在疫情期间使用情况明显好于预测，但是前文分析表明大概率并不是受疫情影响。

五、结论与建议

（一）疫情对居民生活影响在移动应用程序上的体现

通过本文的分析可以看出，利用 ARIMA 模型测算重大突发事件的影响时，由于考虑到了时间序列自身的发展趋势，测算结果有相对不错的代表性和参考价值，体现了疫情期间不同类别移动应用程序的使用情况变化，进而能够反映出其背后的居民生活工作状态变化。

从本文的分析结果看，疫情期间，由于居民外出大幅减少，办公、教学等活动由线下转为线上，传统的外出、聚会休闲活动无法开展，人们的工作、学习、休闲、娱乐活动只能在家里开展，相关的移动应用程序的使用频率和排名大大提高。此外，疫情期间，特别是早期，对于个人健康状况的极大关注也促进了医疗类移动应用程序的使用频率和排名上升。相反，旅游、线下办公等行业场景，受到疫情的冲击几乎一度陷于完全停滞，截至目前旅游等行业也远未恢复到以往水平，相关移动应用程序的使用频率和排名明显不及预期也符合实际情况。

（二）政策建议

近年来，统计部门加强了与移动运营商、大数据公司在手机信令数据等方面的合作，在快速掌握人口分布与流动等信息方面取得了积极成效。随着分析需求的不断细化，有必要进一步深化对相关数据的深度挖掘利用。

国家统计局 2018 年时间利用调查结果显示，居民使用互联网的平均时间为 2 小时 42 分钟，其中通过手机或 PAD 上网的平均时间为 1 小时 53 分钟。随着疫情持续深化，居民生活对智能手机、智能应用（APP）的粘性还将不断增强，移动应用程序（APP）相关数据的开发利用价值也将进一步增强。

建议注重加强与相关市场大数据公司合作，加大对移动互联网数据，特别是移动应用程序（APP）数据的采集利用。

（三）存在的改进空间

一是方法层面。一方面，由于 ARIMA 模型方法存在建模方法复杂（主要适用于比较长的时间序列数据），时间序列数据要求高（必须在差分后具有平稳性否则无法建模）等特点，本次建模数据时间序列只有不足三年，且只选取了部分较为稳健的数据纳入分析。另一方面，本次建模分析主要集中在微观层面，宏观层面的受影响程度未能集中体现。

二是数据层面。一方面，由于时间有限，仅收集到移动应用程序在 iPhone App Store 中的排名数据，安卓 Android 平台的 APP 市场较为分散，与 iPhone App Store 同口径的汇总数据未能获取。另一方面，由于经费限制，通过爬虫软件获取了易观千帆、艾瑞数据等大数据研究机构少量期别的全网 TOP1000 移动应用程序的用户数、使用时长等资料，以及工业和信息化部有关移动流量、移动基站等统计数据，但因序列长度不够，最终未能作为有效自变量纳入建模。

参考文献

- [1]李纲,陈思菁,毛进,谷岩松. 自然灾害事件微博热点话题的时空对比分析[J]. 数据分析与知识发现, 2019(11):1-15.
- [2]齐佳音,方滨兴. 重大突发事件中网络舆情引导及治理研究——以新型冠状病毒肺炎疫情为例[J]. 上海对外经贸大学学报, 2020, 27(3):5-13.
- [3]中国社科院语言研究所词典编辑室编. 现代汉语词典(第5版)[M]. 北京:商务印书馆, 2005.
- [4]《中华人民共和国突发事件应对法》. 中国法制出版社. 2010年8月第1版
- [5]李宏. 重大突发事件冲击性经济效应与潜在影响评判[J]. 社会科学家, 2016, (9), 61-66.
- [6]王元龙,苏志欣. 非典型肺炎疫情对中国经济的影响及对策[J]. 国际金融研究, 2003, (6):48-52.
- [7]李春华,张德琼,方益杭等. 基于 IO 模型的 2008 年冰雪灾害对湖南省经济影响的定量评 [J]. 中南林业科技大学学报, 2012, 32(12):12-6.
- [8]杨海兵,王建书,刘强等. 苏州地区介水传染病与社会经济发展关系初步研究 [J]. 环境与健康杂志, 2018, (11):994-996, 1034.
- [9]王爽,汪海飞. 基于 ARIMA 模型的海南省国内生产总值预测[J]. 对外经贸, 2020(4):44-46.
- [10]侯甜甜,杨丛,詹炳欢. 基于 ARIMA 和马氏链模型的中国财政收入预测[J]. 平顶山学院学报, 2020(2).
- [11]刘杰,武钦发,李伟国等. ARIMA 乘积季节模型在青州市布鲁氏菌病发病预测中的应用[J]. 中国医院统计, 2020 (2): 97-105.
- [12]Kumar S V , Vanajakshi L . Short-term traffic flow prediction using seasonal ARIMA model with limited input data[J]. European Transport Research Review, 2015, 7(3):1-9.
- [13]宗群,赵占山,尚安娜. 基于季节自回归单整移动平均模型的电梯交通流递归预测方法[J]. 天津大学学报, 2008, 41 (6): 653-659.

- [14] Dokumentov A , Hyndman R J . STR: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Regression[J]. Monash Econometrics & Business Stats Working Papers, 2015.
- [15] 俞泽鹏, 李裕奇. 最优滤波理论中一种新模型的估值问题[J]. 四川文理学院学报, 2008(02):24-26.
- [16] 钟颖, 汪秉文. 基于遗传算法的 BP 神经网络时间序列预测模型[J]. 系统工程与电子技术, 2002(04):9-11.
- [17] 郭郴生, 刘伟铭, 姜山. 基于遗传神经网络的道路交通量预测[J]. 广西交通科技, 2003(02):25-27.
- [18] 孙玉环. ARMA 模型在测算重大突发事件影响中的应用[J]. 统计与决策, 2006, 000(014):24-26.
- [19] 默子兴, 王杰, 王敬尧, 等. SARIMA 改进模型在突发事件经济影响定量分析中的应用[J]. 中国集体经济, 2009, 000(036):76-77.
- [20] 邓智敏. 基于 ARIMA 与神经网络的商品条码注册量预测研究[D].
- [21] 孙玉环. 基于 SARIMA 模型的 SARS 对中国入境旅游收入影响的定量分析[J]. 旅游科学, 2006(01):22-25.
- [22] 吴涛. 基于时间序列预测的最优估计方法研究[D]. 天津理工大学, 2011.